

Faculdade de Tecnologia de Sorocaba

Programação Orientada a Objetos

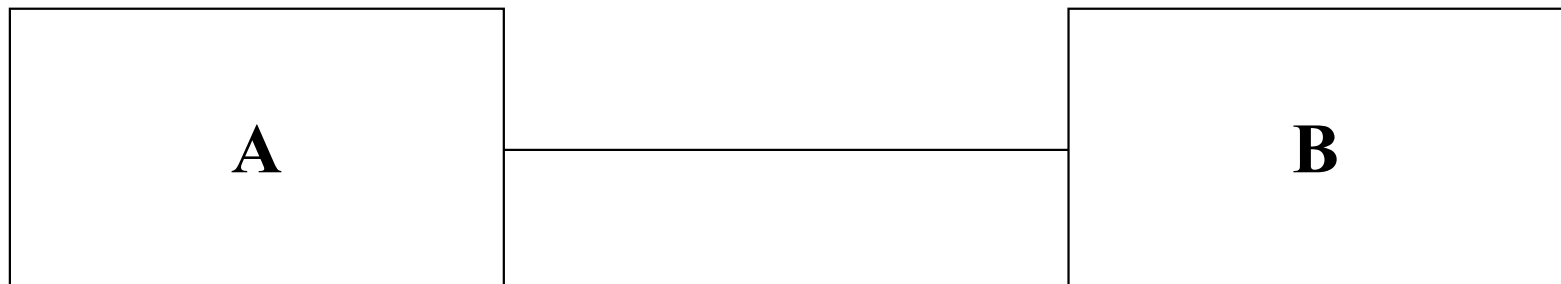


- Associação Binária -

Prof. Dimas Ferreira Cardoso

Associação Binária

- Associação Binária: estabelece uma **ligação (apontamento)** entre objetos de duas classes distintas.



As associações binárias podem ser do tipo:

- Associação binária unidirecional
- Associação binária bidirecional

Associação Binária

- Associação Binária Unidirecional: indica que um objeto de uma classe aponta para um ou mais objetos de uma outra classe.



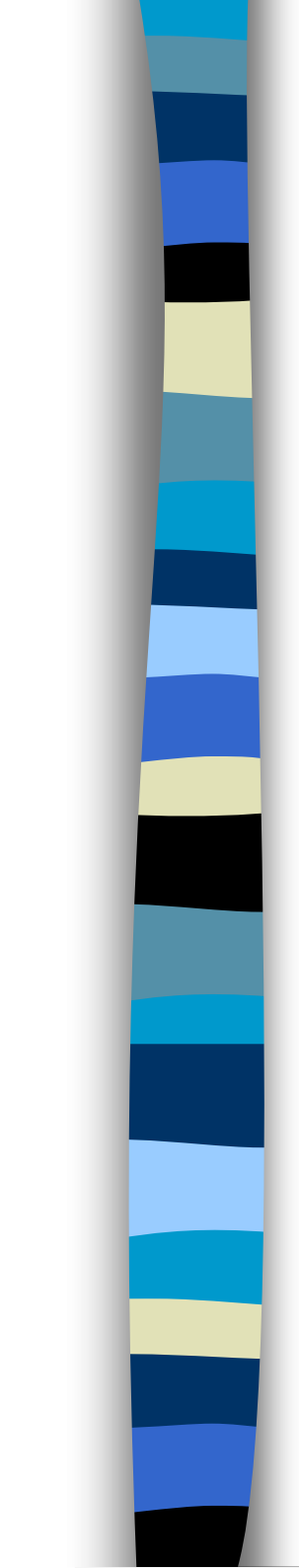
um (1) objeto da classe A **aponta (→)**
para **um (1)** objeto da classe B.

Associação Binária

- **Associação Binária Bidirecional**: indica que um objeto de uma classe aponta para um ou mais objetos de uma outra classe. Contudo, o objeto apontado aponta para um ou mais objetos da classe cujo o objeto está realizando o apontamento.



um (1) objeto da classe C **aponta (→)** para **um ou mais (1..*)** objetos da classe D. Contudo, **um (1)** da classe D **aponta (→)** para **um (1)** objeto da classe C



Associação Binária

- Multiplicidade: indica quantas instâncias (**objetos**) de uma determinada classe está associada com outras instâncias (**objetos**) de uma outra classe.

Associação Binária

Tipos de Multiplicidade

Multiplicidade	Significado
0..1	Zero ou um
1	Somente 1
0..*	Maior ou igual a zero
*	Maior ou igual a zero
1..*	Maior ou igual a 1
1..15 (m..n)	De 1 a 15 (m a n), inclusive

Associação Binária

Um objeto *funcionário* (*horista, mensalista, comissionado*) está associado(aponta) com *um(1)* objeto *departamento*

Um objeto *departamento* está associado(aponta) com *um ou mais(1..*)* objetos *funcionários* (*horista, mensalista, comissionado*)

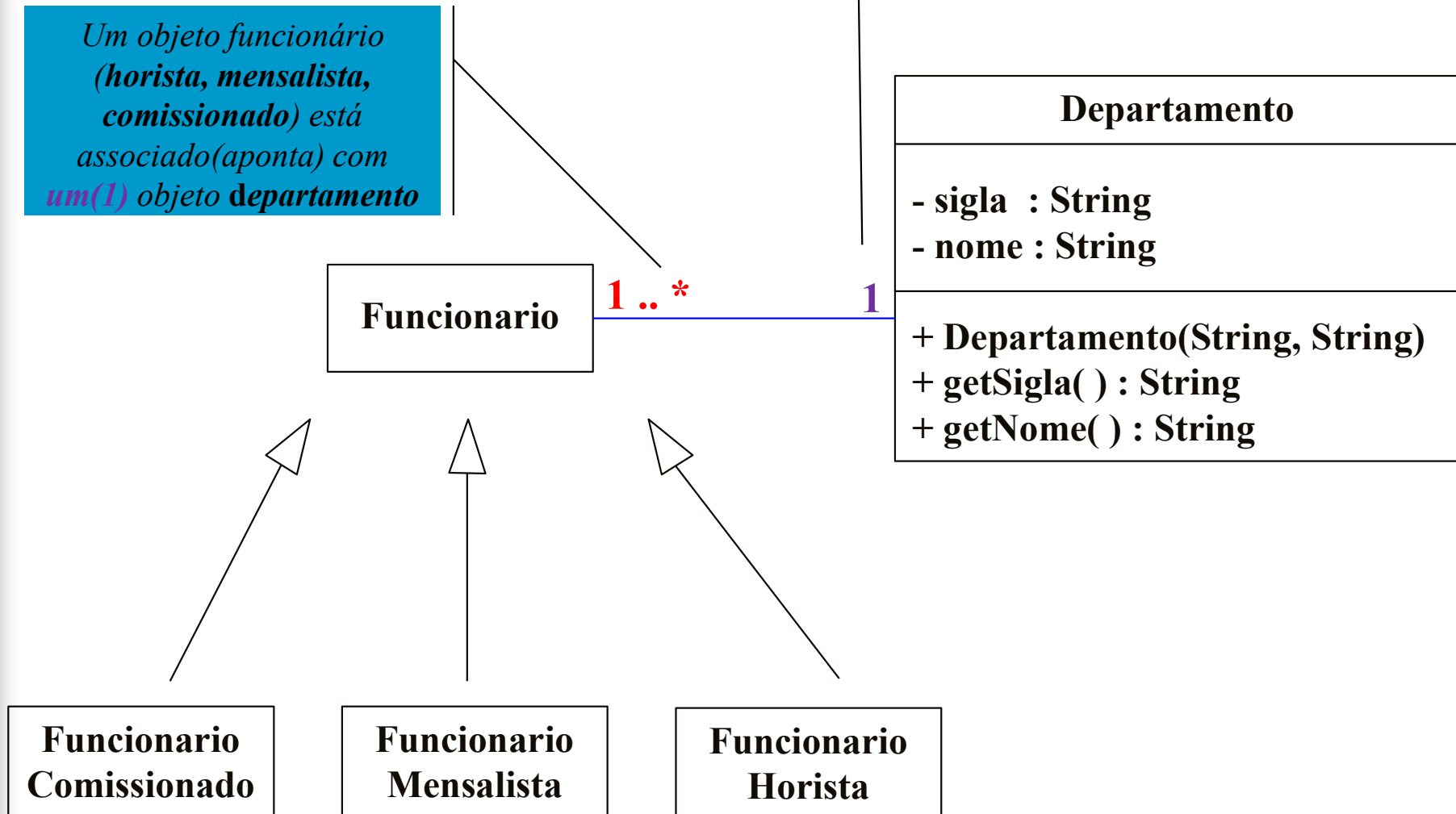
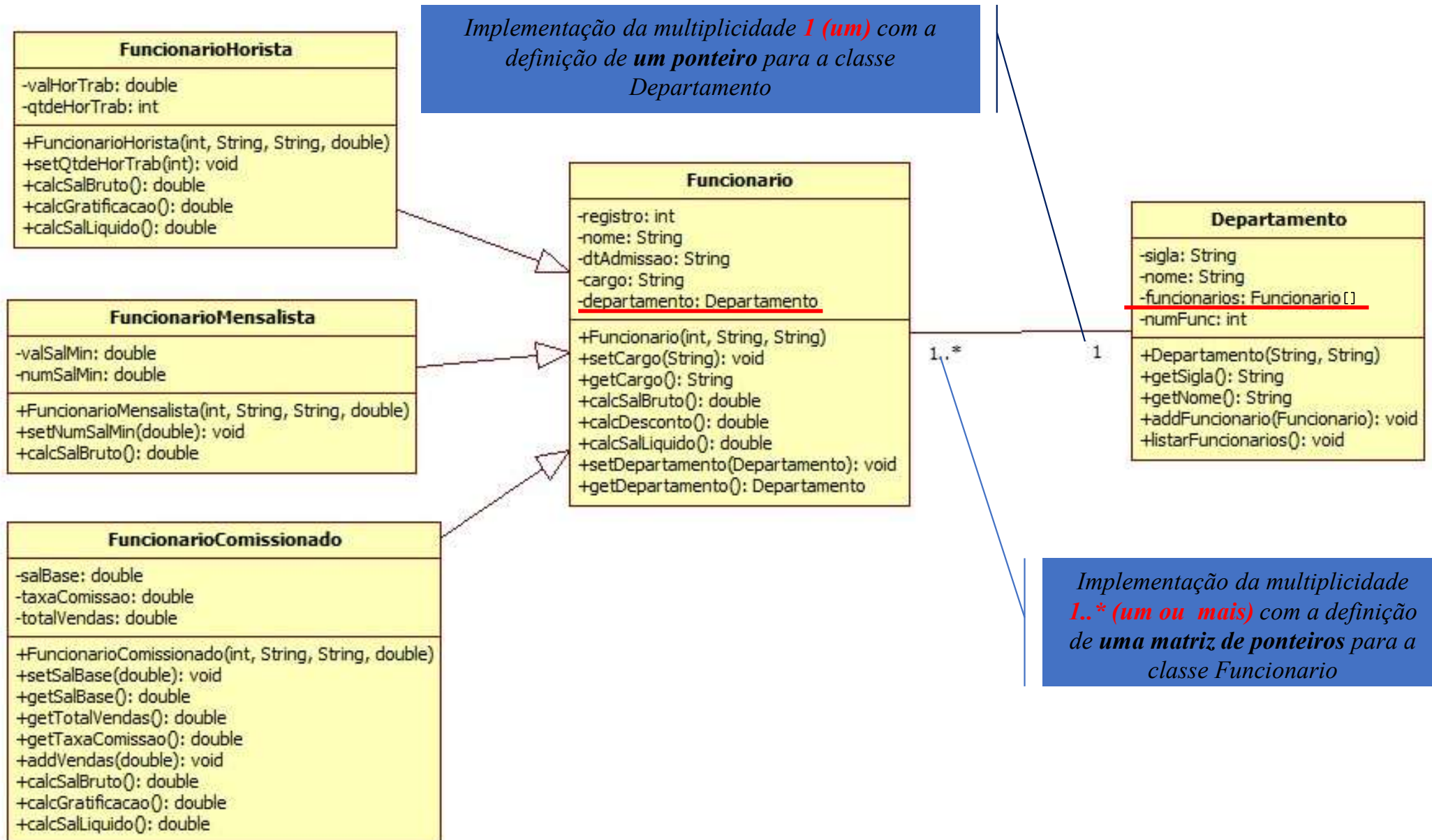


Diagrama de Classes



Implementação da multiplicidade 1..*

Para implementar um agrupamento de objetos a partir da representação 1..* pode ser utilizado uma matriz de objetos que representa um agrupamento de ponteiros de objetos instanciados a partir de uma determinada classe.

Para agrupar objetos instanciados a partir de várias **subclasses** (**FuncionarioHorista**, **FuncionarioMensalista**, **FuncionarioComissionado**) é necessário criar uma matriz de objetos a partir da **superclasse** (**Funcionario**) que vai possibilitar armazenar os endereços de qualquer objeto instanciado a partir de uma determinada **subclasse**.

```
funcionarios : Funcionario[ ]
```

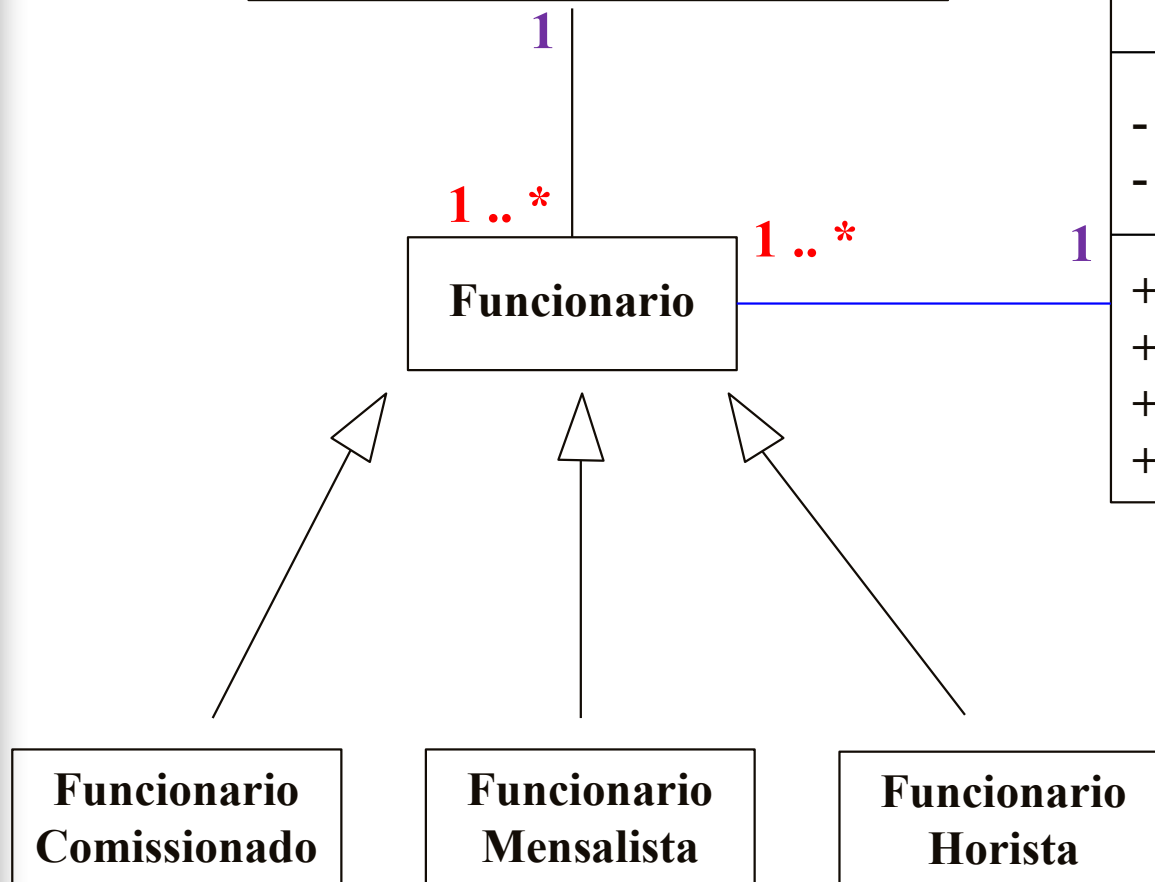
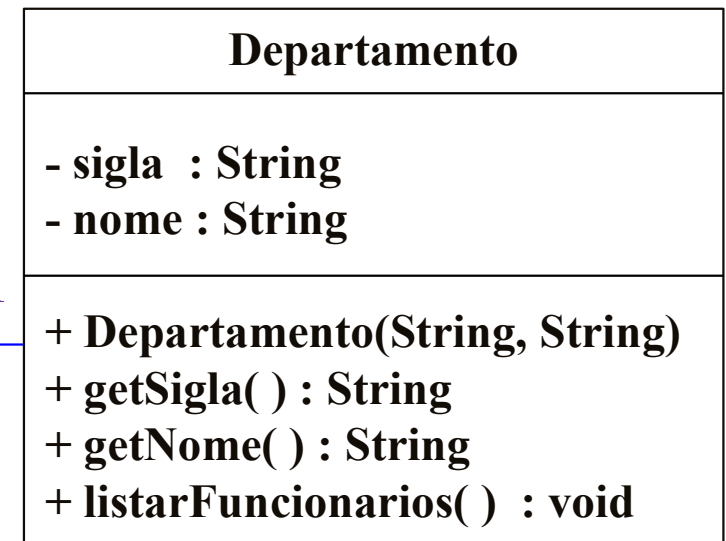
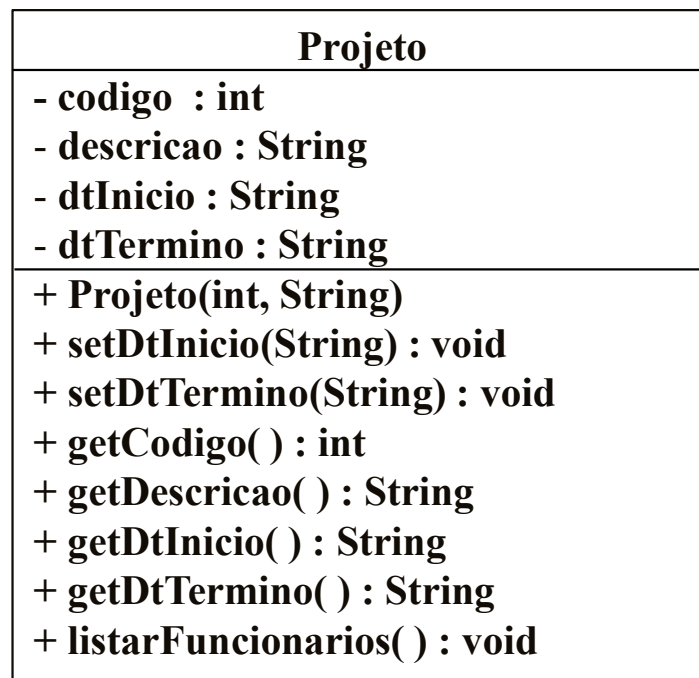
O método listarFuncionarios da classe Departamento deve fazer a exibição dos dados conforme lay-out abaixo:

Sigla: xxxx

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Qtde. de Funcionários: 99

Registro	Nome	Cargo
999	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
999	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx
999	xxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx



O método listarFuncionarios da classe Projeto deve fazer a exibição dos dados conforme lay-out abaixo:

Código: 9999

Descrição: xxxxxxxxx

Data Início: xxxxxxxx

Data Término: xxxxxxxx

Qtde. de Funcionários: 99

Registro	Nome	Cargo	Departamento
999	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
999	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx
999	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx